Página 4 - Topología de Red Core GNS3

https://soc.tigo.net.bo/index.html#03_topology

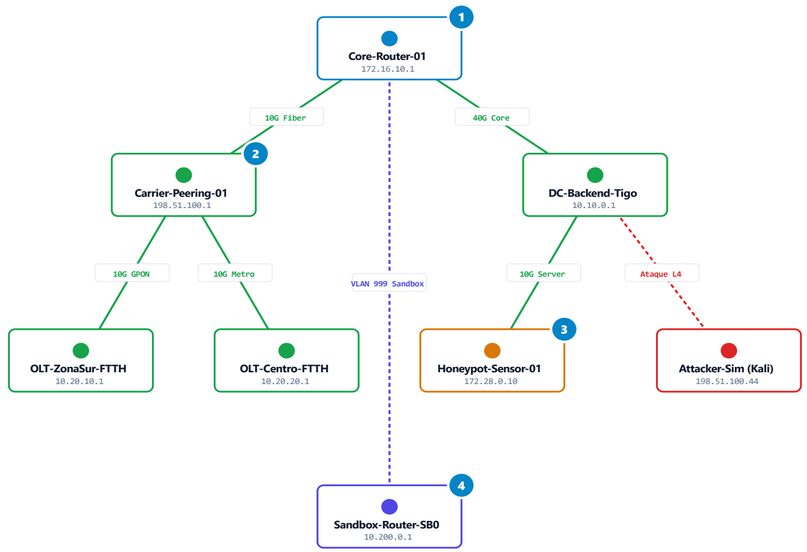
1. VISTA WEB DESKTOP (1440 x 900 PX)

TIGO SOC — ISP CYBER DEFENSE | AS27839 - PROD | Dashboard | Topología | Métricas ML | Flujo en Vivo | Alertas Forenses | Blast Radius | Sandbox ACL | Gestión RBAC | Carlos Mendoza [admin_soc] SOC_ADMIN • TLS 1.3 / 2FA | Cerrar Sesión

Topología de Infraestructura ISP & Estado de Sensores eBPF

Nodos de transporte, agregación FTTH, honeypots y subred aislada de simulación (AS27839)

Zoom: 100% • [+] [-] [Centrar]



Inspector de Nodo de Red

Telemetria profunda del elemento seleccionado

Core-Router-01 (VyOS / BGP)
IP: 172.16.10.1 • AS27839

ONLINE | Filtro eBPF: xdp_flow.o

Interfaces Activas y Carga: (5)

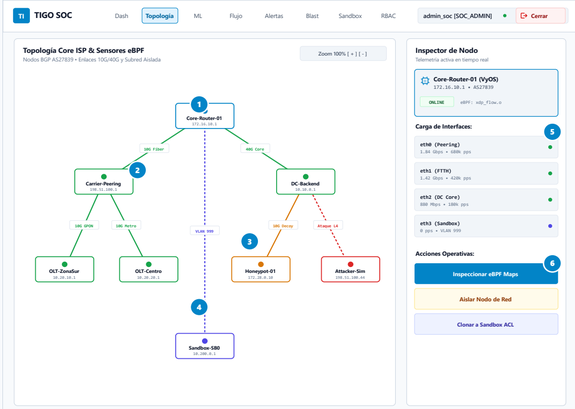
- eth0 (Carrier Peering) — 1.84 Gbps • 680k pps
- eth1 (FTTH Distribution) — 1.42 Gbps • 420k pps
- eth2 (DC Interconnect) — 880 Mbps • 180k pps
- eth3 (veth-sandbox) — 0 pps • Aislado VLAN 999

Acciones de Mitigación eBPF: (6)

Inspeccionar eBPF Maps en Vivo

Clonar Configuración a Sandbox ACL

2. VISTA TABLET (1024 x 768 PX) • TOUCH



DESCRIPCIÓN MULTIPLATAFORMA (WEB, TABLET Y MÓVIL)

1. Consola Web Desktop (1440 x 900 px)

Diagrama interactivo de topología carrier AS27839 con enlaces 10G/40G y routers BGP VyOS.

Panel lateral desplegable con telemetría de interfaces físicas y acciones de aislamiento eBPF.

2. Tablet Táctil Profesional (1024 x 768 px)

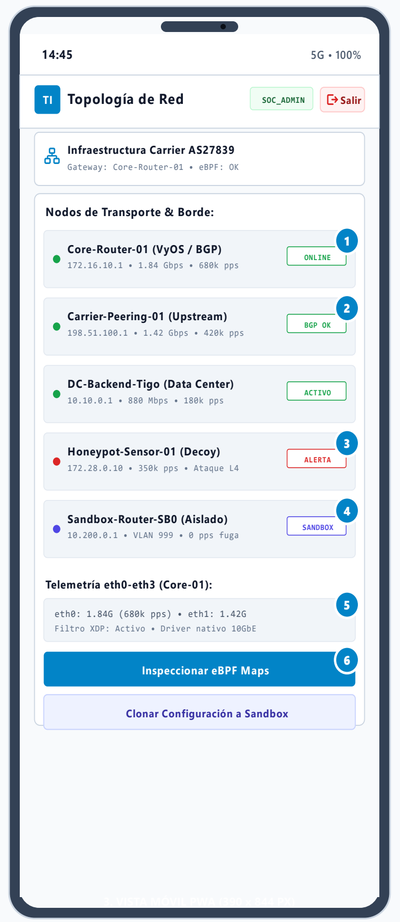
Navegación táctil con arrastre suave y toques optimizados de 32px para selección de routers.

Cajón modal derecho para inspeccionar estado de puertos eth0-eth3 sin tapar el mapa.

3. Móvil Smartphone PWA (390 x 844 px)

Lista estructurada de nodos de infraestructura con indicadores semánticos de estado operativo.

Ficha expandible de telemetría y botones de acción rápida para contención de incidentes.



ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONALIDAD DE CONTROLES & EFECTO EN EL SISTEMA

CALIDAD DE SOFTWARE ISO/IEC 25010 • PROTOCOLOS Y RESPUESTAS DEL BACKEND

1 Nodo [Core-Router-01]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Selecciona gateway de red VyOS
Inspecciona salud del router BGP

QUÉ HACE:
Carga parámetros de IP 172.16.10.1
y estado activo de mapas eBPF

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Supervisa punto crítico de entrada
Identifica cuellos de botella

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Clic en nodo SVG
Tablet: Toque 32px • Móvil: Tarjeta en lista

2 Nodo [Carrier-Peering]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Revisa enlace upstream 10G
Comprueba tráfico inter-AS

QUÉ HACE:
Monitorea sesión BGP 198.51.100.1
Detecta anomalías en peering

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Protege contra saturación externa
Valida rutas BGP anunciadas

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Nodo con enlace resaltado
Tablet: Toque táctil • Móvil: Ficha nodo

3 Nodo [Honeypot Decoy]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Supervisa sensor de engaño
Evalúa ataques de sondeo L4

QUÉ HACE:
Atrae tráfico de reconocimiento
Alerta sobre vectores emergentes

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Aísla atacantes antes del core
Genera firmas tempranas de bloqueo

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Nodo ámbar con telemetría
Tablet: Toque directo • Móvil: Indicador alerta

4 Nodo [Sandbox VLAN 999]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Verifica subred 10.200.0.1 aislada
Supervisa entorno de pruebas

QUÉ HACE:
Garantiza 0 pps de fuga a clientes
Conecta con consola Sandbox ACL

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Permite validar reglas sin riesgo
Aísla tráfico simulado de ataque

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Nodo morado con enlace veth
Tablet: Ficha táctil • Móvil: Tarjeta sandbox

5 Inspector [eth0-eth3]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Audita tasas Gbps y conteo pps
Revisa interfaces eth0 a eth3

QUÉ HACE:
Recupera contadores de interfaz
Detecta errores CRC y saturación

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Brinda visibilidad por interfaz
Respalda decisiones de balanceo

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Tabla en panel lateral
Tablet: Fichas táctiles • Móvil: Bloque eth

6 Botón [eBPF / Aislamiento]

ACCIÓN DEL OPERADOR:
Aísla nodo o inspecciona mapas
Aplica contención de emergencia

QUÉ HACE:
Desconecta interfaces afectadas
Mantiene telemetría de monitoreo

FUNCIÓN EN EL SISTEMA:
Evita propagación lateral de ataque
Contiene exfiltración en segundos

ADAPTACIÓN MULTIPLATAFORMA:
Web: Botones en panel lateral
Tablet: Botones táctiles • Móvil: Acciones fijas

Flujos y Transiciones

PASO 1: INSPECCIÓN DE NODOS
Visualización de routers BGP
y enlaces de transporte 10G

→

PASO 2: SELECCIÓN AFECTADO
Selección del router bajo
anomalía de exfiltración

→

PASO 3: CLONACIÓN A SANDBOX
Replicación del contexto de
red hacia subred aislada

→

PASO 4: PRUEBA DE REGLA
Paso a consola Sandbox ACL
para validar mitigación (Pág 10)